

UNIVERSIDADE CESUMAR – UNICESUMAR
CURSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE / ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

ATIVIDADE DE ESTUDO PRÁTICO – AEP
2º SEMESTRE DE 2026 – SÉRIES ESOF2S / ADSIS2S

PSE EM AÇÃO
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE
SAÚDE NA ESCOLA

1ª ENTREGA – DOCUMENTO ESCRITO

Equipe

Nicollas Daniel — RA 26006093-2
Mateus Chagas — RA 26004950-2
Lucas Piazza — RA 26014182-2

Maringá – PR
2026

SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E DA ATIVIDADE	3
1 CONTEXTUALIZAÇÃO	3
2 PROBLEMA DE PESQUISA E QUESTÃO NORTEADORA	5
3 OBJETIVOS	6
3.1 Objetivo geral	6
3.2 Objetivos específicos	6
4 JUSTIFICATIVA	6
4.1 Justificativa social	6
4.2 Justificativa acadêmica	7
5 ENGENHARIA DE SOFTWARE	7
5.1 Usuários envolvidos	7
5.2 Delimitação do escopo	8
5.3 Requisitos funcionais	9
5.4 Requisitos não funcionais	10
5.5 Limites éticos observados	11
5.6 Processo de desenvolvimento adotado	11
5.7 Planejamento das sprints semanais	11
5.8 Riscos identificados	13
6 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO	14
6.1 Estrutura de dados prevista	14
6.2 Fluxograma geral do sistema	14
6.3 Fluxograma detalhado da operação de cadastro	16
6.4 Pseudocódigos	17
7 ORGANIZAÇÃO DO REPOSITÓRIO NO GITHUB	22
8 CONSIDERAÇÕES DESTA ETAPA	23
REFERÊNCIAS	24

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E DA ATIVIDADE

Item	Descrição
Instituição	Universidade Cesumar – UniCesumar
Cursos	Engenharia de Software / Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Séries	ESOFT2S / ADSIS2S
Ano / Semestre	2026 – 2º semestre
Atividade	AEP – 1ª entrega (documento escrito)
Título da proposta	PSE em Ação – Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola
Integrantes	Nicollas Daniel (RA 26006093-2), Mateus Chagas (RA 26004950-2) e Lucas Plaza (RA 26014182-2) — 3 integrantes, dentro do limite previsto no enunciado
Repositório GitHub	https://github.com/N1K0LA22/Pse-em-acao
Prazo de entrega	Conforme cronograma divulgado pelo professor no ambiente da disciplina

Observação: a divisão de responsabilidades adotada pela equipe está descrita na seção 5.7 (Planejamento das sprints).

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A escola não é apenas o lugar onde se ensinam conteúdos curriculares. Ela é também um espaço de convivência, de formação cidadã e de construção de hábitos que acompanham crianças, adolescentes, jovens e adultos por toda a vida. Reconhecendo esse potencial, o Estado brasileiro instituiu o Programa Saúde na Escola (PSE) por meio do Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde (BRASIL, 2007). Trata-se, portanto, de uma política pública que assume a escola como território de cuidado, e não apenas de ensino.

A execução do PSE depende de uma articulação permanente entre as áreas da Saúde e da Educação. A Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.055, de 25 de abril de 2017, redefiniu as regras e os critérios de adesão ao programa e estabeleceu que a gestão do PSE deve ocorrer de forma intersetorial, a cargo dos gestores da saúde e da educação, organizados em Grupos de Trabalho Intersetoriais (GTI) instituídos nas esferas federal, estadual, distrital e municipal (BRASIL, 2017). A mesma portaria determina que a adesão de estados, Distrito Federal e municípios tem duração de vinte e quatro meses, o que organiza o programa em ciclos bienais, com pactuação das escolas participantes registrada em Termo de Compromisso. Na prática, isso

significa que um município precisa planejar, executar e comprovar ações em um conjunto definido de escolas ao longo de dois anos.

As ações previstas no PSE abrangem diferentes dimensões da vida escolar, entre elas a promoção da alimentação saudável e a prevenção da obesidade infantil, as práticas corporais e a atividade física, a promoção e a avaliação da saúde bucal com aplicação tópica de flúor, a verificação e atualização da situação vacinal, a prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, a promoção da cultura de paz e dos direitos humanos, a prevenção das violências e dos acidentes, a saúde sexual e reprodutiva e a promoção da saúde mental (BRASIL, 2017; BRASIL, 2025b). Para o ciclo 2025/2026, o Ministério da Saúde definiu como prioritárias as ações de prevenção da violência e promoção da cultura de paz, verificação da situação vacinal, saúde sexual e reprodutiva, alimentação saudável e saúde mental, acompanhadas por indicadores de cobertura das escolas pactuadas (BRASIL, 2026). Cada território, no entanto, deve respeitar a diversidade sociocultural, a autonomia da escola e as necessidades da sua comunidade.

O registro do que foi planejado e realizado não é uma exigência meramente burocrática: ele tem consequência direta sobre o financiamento do programa. A Portaria GM/MS nº 7.568, de 14 de julho de 2025, definiu e habilitou os municípios com adesão ao PSE ao recebimento do teto de recursos financeiros referentes ao ciclo 2025/2026, com montante de R\$ 140.000.009,13 para o exercício de 2025 (BRASIL, 2025c). O repasse relativo ao segundo ano do ciclo, por sua vez, está condicionado ao alcance de metas de monitoramento, considerando o percentual de escolas pactuadas que efetivamente registraram ações do programa (BRASIL, 2025c; BRASIL, 2026). Ou seja: uma ação realizada, mas mal registrada, tende a ser invisível para o monitoramento e para o próprio município.

A literatura sobre o tema ajuda a compreender por que essa organização é difícil na rotina das equipes. Ao avaliar o processo político-gerencial e as práticas de trabalho do PSE, Sousa, Esperidião e Medina (2017) identificaram que a aproximação entre Saúde e Educação fortaleceu a implementação do programa, mas observaram também fragilidades importantes, como a participação desequilibrada dos setores envolvidos e a permanência de ações pontuais, frequentemente concentradas em palestras. Esse quadro evidencia uma necessidade concreta e anterior a qualquer tecnologia: organizar informações, registrar o que foi planejado, acompanhar o que foi efetivamente executado e avaliar o alcance das atividades junto aos estudantes.

É nesse ponto que uma solução computacional simples pode ajudar, desde que seu escopo seja compatível com a necessidade real dos usuários e com os limites éticos da área da saúde. Uma aplicação de terminal capaz de cadastrar ações,

consultar o que está programado, atualizar a situação de cada atividade e consolidar a participação oferece à equipe intersetorial um panorama que hoje se encontra disperso em anotações, formulários e planilhas separadas. Por outro lado, o sistema não substitui profissionais de saúde, não produz diagnósticos e não deve armazenar dados clínicos individuais. A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), classifica dados referentes à saúde como dados pessoais sensíveis, submetidos a tratamento especialmente restrito (BRASIL, 2018), o que reforça a decisão de projeto adotada nesta AEP: trabalhar exclusivamente com dados fictícios e informações coletivas sobre as ações, preservando a privacidade dos estudantes.

Diante desse cenário, a presente atividade propõe o desenvolvimento de uma solução computacional introdutória, em linguagem C, para apoiar o planejamento e o acompanhamento de ações coletivas do PSE, integrando produção textual, levantamento de requisitos, fluxogramas, pseudocódigos e, na etapa seguinte, implementação e testes.

2 PROBLEMA DE PESQUISA E QUESTÃO NORTEADORA

A equipe intersetorial fictícia IntegraPSE acompanha diversas escolas participantes do PSE em um município. Atualmente, o planejamento das atividades é feito em anotações de reunião, formulários impressos e planilhas mantidas separadamente por cada setor. Como consequência, a equipe gasta tempo para localizar quais ações estão programadas, não sabe com segurança quais já foram concluídas, perde o registro de cancelamentos e não consegue consolidar quantos estudantes foram efetivamente atendidos em cada escola. Quando chega o momento de prestar contas do ciclo, a informação existe, mas está fragmentada.

O problema, portanto, não é a falta de ações: é a falta de um registro único, padronizado e consultável dessas ações. A partir dessa delimitação, formula-se a seguinte questão norteadora:

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

A questão delimita três compromissos que orientam todo o projeto: a solução deve ser executável em terminal e adequada ao nível introdutório do curso; deve apresentar informação consolidada e compreensível para quem toma decisões; e deve operar exclusivamente com dados coletivos e fictícios, sem qualquer identificação individual de estudantes.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Planejar e desenvolver uma aplicação em linguagem C, executada em terminal, capaz de registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, oferecendo à equipe intersetorial informações consolidadas sobre planejamento, execução e participação, sem armazenar dados pessoais ou clínicos de estudantes.

3.2 Objetivos específicos

- Compreender o funcionamento do PSE e as dificuldades de registro e acompanhamento de suas ações, com base na legislação vigente e na literatura da área, delimitando o problema a ser tratado pela solução.
- Especificar os usuários envolvidos, o escopo do sistema, os requisitos funcionais e não funcionais e os limites éticos da aplicação, garantindo compatibilidade com o nível introdutório do curso.
- Representar a lógica da solução por meio de fluxograma geral do sistema, fluxograma detalhado da operação de cadastro e pseudocódigos das principais rotinas.
- Definir a estrutura de dados da aplicação (registro de ação e vetor de armazenamento em memória) e as regras de validação necessárias para impedir códigos duplicados, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inexistentes no menu.
- Planejar o desenvolvimento de forma incremental, com sprints semanais, identificação de riscos e definição de responsabilidades entre os integrantes da equipe.
- Organizar um repositório no GitHub com README, identificação dos integrantes e pasta de documentação, reunindo de forma organizada os artefatos produzidos nesta etapa de análise e planejamento.

4 JUSTIFICATIVA

4.1 Justificativa social

O PSE é uma política pública consolidada, presente em municípios de todas as regiões do país e organizada em ciclos bienais que envolvem pactuação de escolas, execução de ações e monitoramento de indicadores (BRASIL, 2017; BRASIL, 2026). A pesquisa de Sousa, Esperidião e Medina (2017) mostra que a fragilidade do programa costuma estar menos na intenção das equipes e mais na sua gestão cotidiana: articulação desigual entre setores e ações pontuais e pouco acompanhadas. Um instrumento simples de registro contribui diretamente para esse ponto, porque permite ao Grupo de Trabalho Intersetorial ver, em um só lugar, o que

está planejado, o que foi realizado, o que foi cancelado e quantos estudantes participaram.

Há ainda um efeito prático relevante: como o repasse do segundo ano do ciclo considera o percentual de escolas pactuadas que registraram ações (BRASIL, 2025c), a qualidade do registro deixa de ser uma questão administrativa e passa a ser condição de continuidade do próprio programa no município. Uma aplicação que reduza retrabalho e evite perda de informação ajuda a equipe a comprovar o que realizou, a identificar escolas menos atendidas e a redistribuir esforços com mais justiça. Por fim, ao ser construída sobre dados coletivos e fictícios, a solução também exercita uma dimensão formativa importante: a de que sistemas voltados à saúde precisam respeitar limites éticos e legais, especialmente diante da classificação de dados de saúde como dados sensíveis pela LGPD (BRASIL, 2018).

4.2 Justificativa acadêmica

Do ponto de vista da formação, a proposta integra em um único projeto os conteúdos trabalhados no segundo semestre dos cursos. Em Algoritmos e Lógica de Programação, exige representação de entradas, decisões, repetições e saídas por fluxogramas e pseudocódigos, conforme a abordagem de construção de algoritmos discutida por Forbellone e Eberspächer (2005). Em Linguagem e Técnicas de Programação, demanda o uso de estruturas condicionais, laços, vetores, registros (struct) e funções com responsabilidades bem definidas, evitando concentrar a lógica na função principal (DEITEL; DEITEL, 2011). Em Engenharia de Software, requer identificação de usuários, delimitação de escopo, especificação de requisitos funcionais e não funcionais e escolha justificada de um processo de desenvolvimento.

A adoção de um processo incremental com entregas semanais permite exercitar, em escala reduzida, uma prática central da engenharia de software: transformar um problema real em incrementos executáveis e verificáveis, mantendo rastreabilidade entre problema, requisitos, algoritmos e código (SOMMERVILLE, 2019; PRESSMAN; MAXIM, 2016). O uso do GitHub, por sua vez, introduz a equipe ao controle de versão colaborativo, à documentação de projeto e ao registro histórico das decisões tomadas, competências exigidas em qualquer ambiente profissional de desenvolvimento.

5 ENGENHARIA DE SOFTWARE

5.1 Usuários envolvidos

A aplicação foi pensada para uso interno da equipe intersetorial fictícia IntegraPSE. Trata-se de um sistema de perfil único, sem autenticação: qualquer

integrante autorizado da equipe opera o mesmo menu. Essa decisão é coerente com o nível introdutório do projeto e com o fato de que o sistema não armazena dados sensíveis, o que reduz a necessidade de controle de acesso nesta versão. O Quadro 1 apresenta os usuários previstos e a forma como cada um utiliza a aplicação.

Quadro 1 – Usuários envolvidos e forma de uso do sistema

Usuário	Perfil	Como utiliza o sistema
Coordenador do GTI Municipal	Gestor responsável pela articulação entre Saúde e Educação e pela prestação de contas do ciclo.	Cadastra e revisa ações planejadas, consulta o resumo geral e acompanha o percentual de participação.
Profissional da Atenção Primária à Saúde	Integrante da equipe de saúde que executa as ações nas escolas pactuadas.	Atualiza a situação da ação para realizada ou cancelada e registra a quantidade efetiva de participantes.
Representante da escola (direção ou coordenação pedagógica)	Profissional da educação que organiza a agenda escolar e o público a ser atendido.	Pesquisa ações por escola ou tema para confirmar datas, público-alvo e responsável.
Apoio administrativo da Secretaria	Servidor que consolida informações para relatórios do ciclo.	Lista as ações cadastradas e gera o resumo geral para subsidiar relatórios.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.2 Delimitação do escopo

O escopo foi delimitado para manter a solução viável no prazo da AEP e compatível com os conteúdos do semestre. As temáticas escolhidas pela equipe para contextualizar a demonstração são alimentação saudável, saúde mental e verificação da situação vacinal, por estarem entre as prioridades do ciclo 2025/2026 (BRASIL, 2026). O programa, no entanto, mantém estrutura genérica: o tema é um campo de texto livre, de modo que qualquer ação do PSE pode ser cadastrada.

Está dentro do escopo:

- Cadastro de ações do PSE com código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial.
- Listagem organizada de todas as ações cadastradas.
- Pesquisa de ações por código, por escola ou por tema.
- Atualização da situação da ação para planejada, realizada ou cancelada, com registro da quantidade efetiva de participantes quando realizada.
- Resumo geral com contagem de ações por situação, total de participantes e percentual de participação em relação ao previsto.
- Validação de entradas: código duplicado, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inexistentes no menu.

- Armazenamento em memória durante a execução, por meio de vetor de registros.

Está fora do escopo desta solução:

- Banco de dados, interface gráfica, aplicação web e bibliotecas avançadas.
- Autenticação de usuários, perfis de acesso e trilha de auditoria.
- Qualquer dado individual de estudante: nome, matrícula, prontuário, diagnóstico ou condição clínica.
- Diagnóstico, triagem médica, prescrição ou recomendação de tratamento.
- Integração com sistemas oficiais, como a plataforma e-Gestor AB, e emissão de relatórios oficiais de prestação de contas.
- Persistência definitiva dos dados: a gravação em arquivo é tratada como melhoria opcional e não integra o escopo definido para esta etapa.

5.3 Requisitos funcionais

O Quadro 2 apresenta os requisitos funcionais definidos para a solução, com a descrição e a prioridade de cada um.

Quadro 2 – Requisitos funcionais

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastrar ação do PSE	Permitir o cadastro de uma ação informando código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável e quantidade prevista de participantes, atribuindo automaticamente a situação inicial "Planejada".	Alta
RF02	Listar ações cadastradas	Exibir todas as ações registradas em formato organizado, com identificação da escola, do tema, da data prevista, do responsável, da situação e das quantidades prevista e efetiva.	Alta
RF03	Pesquisar ações	Permitir a busca de ações por código, por escola ou por tema, exibindo todos os registros correspondentes e informando quando nenhum registro for encontrado.	Alta
RF04	Atualizar situação da ação	Permitir alterar a situação de uma ação localizada por código para planejada, realizada ou cancelada.	Alta
RF05	Registrar participantes efetivos	Solicitar e armazenar a quantidade efetiva de participantes quando a ação for marcada como realizada, zerando esse valor quando a ação for cancelada.	Alta
RF06	Gerar resumo geral	Apresentar a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes previstos e efetivos e o percentual de participação em relação ao previsto.	Alta

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF07	Validar entradas	Impedir códigos repetidos, quantidades negativas e campos obrigatórios vazios, e recusar opções inexistentes no menu, exibindo mensagem explicativa e mantendo o programa em execução.	Alta
RF08	Encerrar a aplicação	Permitir o encerramento do programa por opção do menu principal, exibindo mensagem de confirmação.	Média

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Os requisitos RF01 a RF07 correspondem, respectivamente, aos seis itens do escopo mínimo obrigatório definidos no enunciado da AEP; o RF08 decorre da exigência de menu controlado por estrutura de repetição.

5.4 Requisitos não funcionais

O Quadro 3 reúne os requisitos não funcionais, que expressam as qualidades esperadas da aplicação.

Quadro 3 – Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Usabilidade	O menu deve ser numérico e autoexplicativo, e toda operação deve produzir mensagem clara de confirmação ou de erro, sem uso de termos técnicos desnecessários, pois os usuários não são da área de tecnologia.
RNF02	Portabilidade	A aplicação deve ser escrita em linguagem C padrão, compilar com GCC em Windows e Linux e não depender de bibliotecas externas ou de recursos específicos de sistema operacional.
RNF03	Manutenibilidade	A solução deve ser modularizada em funções com responsabilidade única e nomes significativos, mantendo a função principal restrita ao controle do menu.
RNF04	Privacidade e conformidade	O sistema deve operar apenas com dados fictícios e informações coletivas, não permitindo o armazenamento de nome, matrícula, diagnóstico, prontuário ou qualquer dado individual sensível de estudantes.
RNF05	Confiabilidade	Nenhuma entrada inválida deve encerrar o programa de forma abrupta: o sistema deve tratar o erro, informar o usuário e retornar ao fluxo normal de operação.
RNF06	Capacidade e desempenho	O armazenamento ocorre em memória, em vetor com limite de 100 ações por execução; as buscas são sequenciais e devem responder de forma imediata nesse volume, informando o usuário quando o limite for atingido.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.5 Limites éticos observados

Por tratar de um contexto de saúde escolar, o projeto assume explicitamente os seguintes limites, que valem tanto para o código quanto para os dados de demonstração:

- O sistema registra ações coletivas, não pessoas: a unidade de informação é a atividade realizada em uma escola, e não o estudante atendido.
- Não são cadastrados nome, matrícula, prontuário, diagnóstico ou condição clínica de estudantes, em coerência com o tratamento restrito previsto para dados de saúde pela LGPD (BRASIL, 2018).
- O programa não realiza diagnóstico, triagem médica, prescrição nem recomendação de tratamento, e não substitui a atuação de profissionais de saúde.
- Todos os dados utilizados em testes, capturas de tela e apresentação são fictícios, incluindo nomes de escolas e de responsáveis.

5.6 Processo de desenvolvimento adotado

A equipe adotou um processo de desenvolvimento incremental, com entregas semanais. A escolha se justifica por três razões. Primeiro, o escopo já está razoavelmente estável desde o enunciado, o que permite planejar incrementos previsíveis. Segundo, o modelo incremental entrega, ao final de cada semana, uma versão executável e testável do programa, em vez de concentrar toda a integração no fim do prazo — característica apontada como vantagem central da abordagem por Sommerville (2019) e por Pressman e Maxim (2016). Terceiro, incrementos curtos reduzem o risco mais provável em um trabalho de equipe com prazo fixo: descobrir tarde que algo não funciona.

Cada incremento segue o mesmo miniciclo: revisão do requisito correspondente, ajuste do algoritmo (fluxograma ou pseudocódigo), implementação, teste manual com dados fictícios, commit no repositório e registro do resultado na pasta de documentação. A ordem dos incrementos privilegia dependências reais: a estrutura de dados e o cadastro precedem a listagem, que precede a pesquisa; a atualização de situação precede o resumo, porque o resumo consome os dados de situação e de participantes.

5.7 Planejamento das sprints semanais

O cronograma está organizado em seis sprints de uma semana. As sprints 1 e 2 correspondem ao levantamento e à modelagem apresentados neste documento; as sprints 3 a 6 registram o planejamento das etapas seguintes — implementação, testes, documentação e preparação da apresentação final —, conforme exigido no enunciado

para esta etapa. O Quadro 4 detalha o foco, as atividades e o responsável de cada sprint.

Quadro 4 – Planejamento das sprints semanais

Sprint	Foco	Atividades	Entregável / responsável
Sprint 1 (Semana 1)	Levantamento e produção textual	Leitura do enunciado; estudo da legislação do PSE e da literatura; definição do problema, dos objetivos e da justificativa; identificação dos usuários e dos limites éticos.	Contextualização, problema, objetivos e justificativa. Responsável principal: Nicollas (documentação e METEP).
Sprint 2 (Semana 2)	Modelagem e algoritmos	Especificação dos requisitos funcionais e não funcionais; definição da struct e do vetor; elaboração do fluxograma geral, do fluxograma de cadastro e dos pseudocódigos; criação do repositório com README.	Documento da 1ª entrega e repositório GitHub organizado. Responsável principal: Mateus (modelagem e algoritmos).
Sprint 3 (Semana 3)	Incremento 1 – base e cadastro	Implementação do menu com laço de repetição, da struct AcaoPSE, do vetor de armazenamento, do cadastro (RF01) e da listagem (RF02), com validação de campos obrigatórios e de código duplicado.	Versão 0.1 executável no GitHub. Responsável principal: Lucas (implementação em C).
Sprint 4 (Semana 4)	Incremento 2 – consulta e atualização	Implementação da pesquisa por código, escola e tema (RF03), da atualização de situação (RF04) e do registro de participantes efetivos (RF05); tratamento de registro inexistente.	Versão 0.2 executável. Responsável principal: Lucas, com revisão de Mateus.
Sprint 5 (Semana 5)	Incremento 3 – resumo, validações e testes	Implementação do resumo geral com percentual de participação (RF06); reforço das validações (RF07); testes manuais com dados fictícios e registro dos casos de teste; correção de defeitos.	Versão 1.0 testada e planilha de testes. Responsável: equipe (Mateus e Lucas na execução, Nicollas no registro).
Sprint 6 (Semana 6)	Documentação final e apresentação	Revisão final dos artefatos de modelagem; documentação de uso do sistema; registro dos resultados obtidos; organização final do repositório e preparação da apresentação final do projeto.	Documentação final e apresentação do projeto. Responsável: equipe (participação dos três integrantes).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.8 Riscos identificados

O Quadro 5 apresenta os riscos previstos para o desenvolvimento e as respostas planejadas pela equipe.

Quadro 5 – Riscos identificados e respostas planejadas

Risco	Prob. / Impacto	Resposta planejada
Indisponibilidade temporária de um integrante (trabalho, saúde, imprevistos)	Média / Alto	Documentar todas as decisões no repositório e manter tarefas descritas por escrito, para que qualquer integrante possa assumir uma atividade em andamento.
Dificuldade com manipulação de cadeias de caracteres e leitura de dados em C	Alta / Médio	Padronizar a leitura de textos com fgets e a comparação com strcmp desde o primeiro incremento; concentrar a leitura em funções auxiliares reutilizáveis.
Crescimento do escopo (pedidos de banco de dados, interface gráfica, relatórios)	Média / Alto	Manter a seção 5.2 como referência formal de escopo e tratar novas ideias como melhorias futuras, registradas no README.
Perda de código ou sobrescrita de trabalho de outro integrante	Média / Alto	Trabalhar em branches por funcionalidade, com commits pequenos e frequentes, e integrar na branch principal somente após revisão.
Entrada de dados inválida provocando comportamento inesperado	Alta / Médio	Implementar as validações do RF07 no mesmo incremento da funcionalidade correspondente, e não ao final do projeto.
Atraso na preparação da apresentação final por dependência de agenda dos três integrantes	Média / Médio	Iniciar a preparação já na sprint 5 e definir previamente a divisão das tarefas entre os integrantes.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

6.1 Estrutura de dados prevista

Cada ação do PSE é representada por um registro (struct) e o conjunto de ações por um vetor dimensionado por uma constante, respeitando a exigência de armazenamento em memória durante a execução. A constante MAX_ACOES foi fixada em 100, valor suficiente para a demonstração e que torna explícito o tratamento do limite de armazenamento. Os campos do registro estão descritos no Quadro 6.

Quadro 6 – Estrutura de dados prevista para o registro da ação

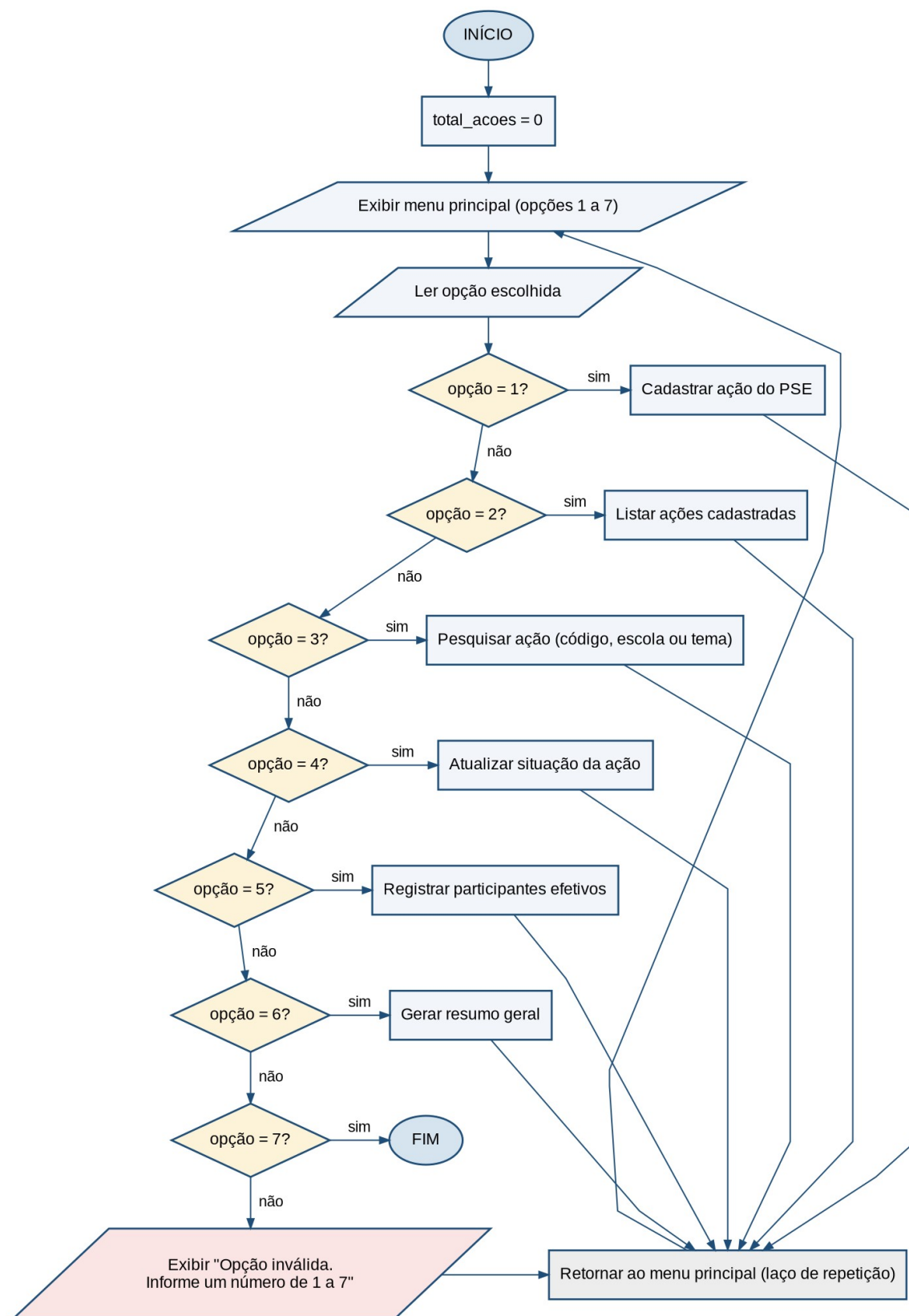
Campo	Tipo	Observação
codigo	char[11]	Identificador único da ação, informado pelo usuário; não pode repetir nem ficar vazio.
escola	char[61]	Nome fictício da escola pactuada; campo obrigatório.
tema	char[41]	Temática do PSE (por exemplo, alimentação saudável); campo obrigatório e livre, para não limitar o sistema a um único tema.
data_prevista	char[11]	Data no formato DD/MM/AAAA, tratada como texto nesta versão.
publico_alvo	char[41]	Descrição coletiva do público (por exemplo, "5º ano – turmas A e B"), sem identificar estudantes.
responsavel	char[51]	Nome fictício do profissional responsável pela condução da ação.
qtd_prevista	int	Quantidade prevista de participantes; deve ser maior que zero.
qtd_efetiva	int	Quantidade efetiva de participantes; inicia em 0 e só é preenchida quando a ação é marcada como realizada.
situacao	int	1 = Planejada, 2 = Realizada, 3 = Cancelada; inicia sempre em 1.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.2 Fluxograma geral do sistema

O fluxograma da Figura 1 representa o funcionamento geral da aplicação: o menu principal é exibido dentro de um laço de repetição, a opção informada é validada, a operação correspondente é executada e o controle retorna ao menu, até que o usuário escolha encerrar o programa.

Figura 1 – Fluxograma geral do sistema PSE em Ação

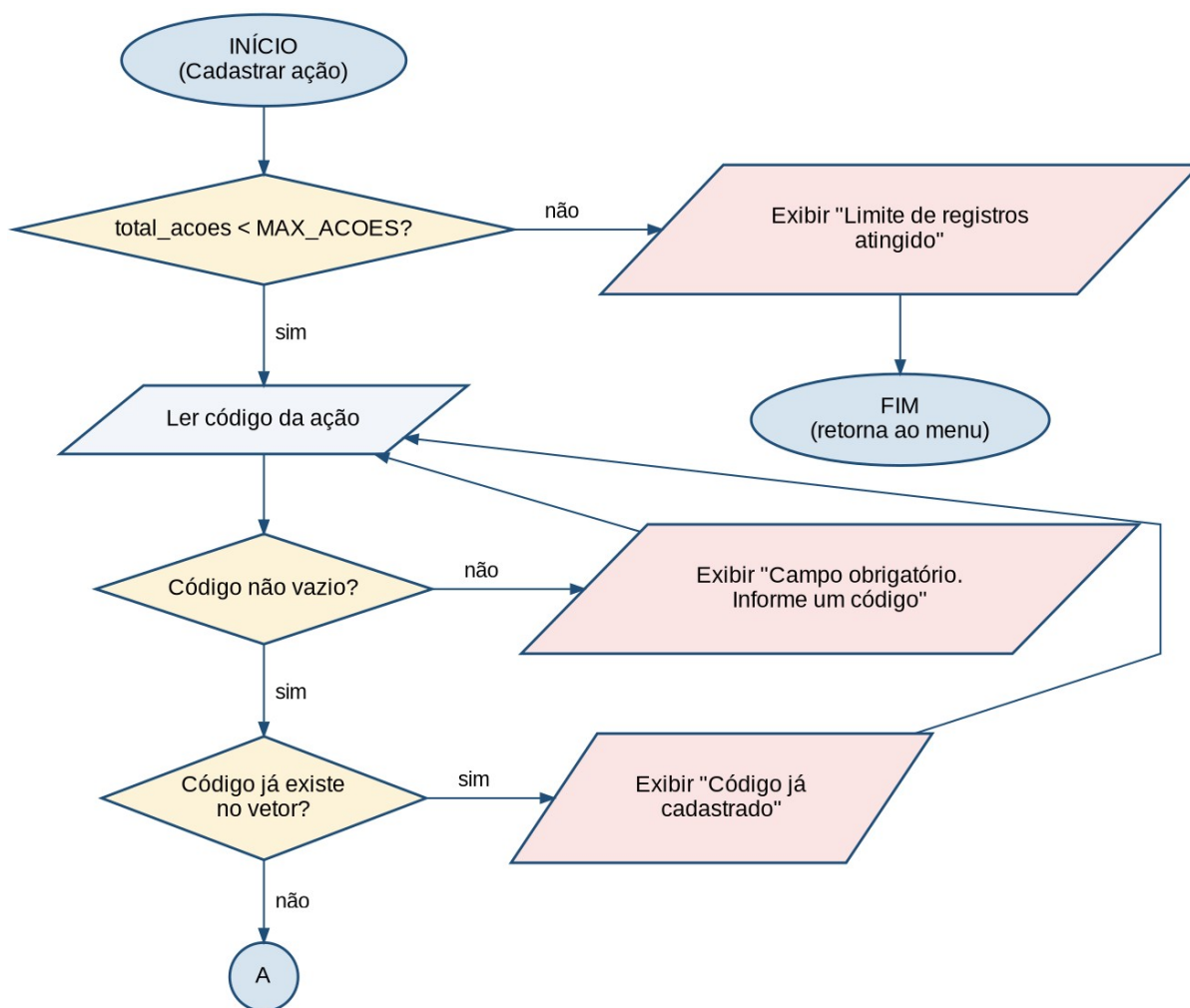


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.3 Fluxograma detalhado da operação de cadastro

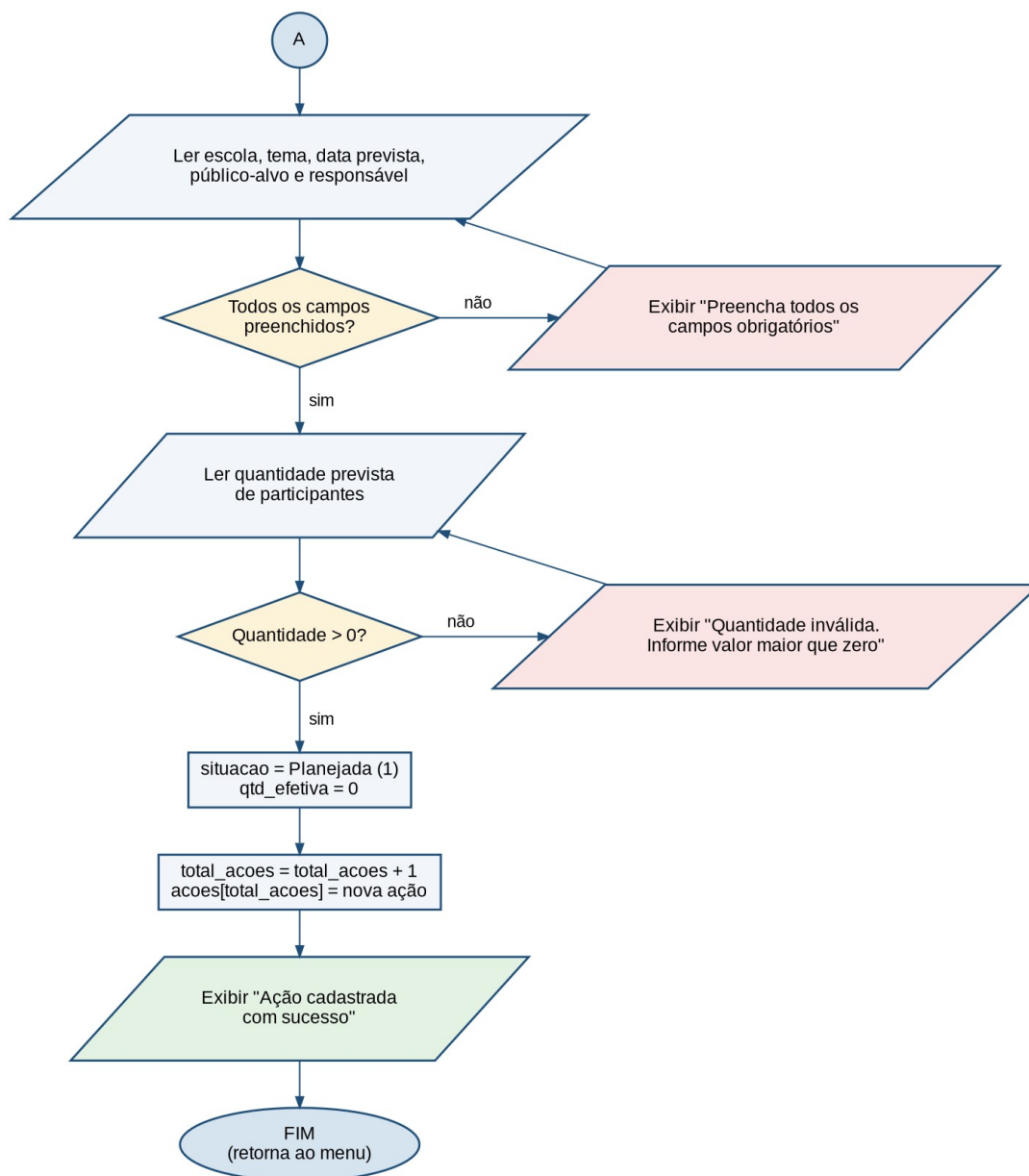
A operação escolhida para detalhamento foi o cadastro de ação (RF01), por concentrar o maior número de validações exigidas no enunciado: limite de armazenamento, campo obrigatório vazio, código duplicado e quantidade inválida. Para facilitar a leitura, o fluxo foi dividido em duas partes ligadas pelo conector "A": a Figura 2 apresenta a verificação do limite de registros e a validação do código, e a Figura 3 apresenta a leitura dos demais campos, a validação da quantidade e a gravação do registro no vetor.

Figura 2 – Cadastro de ação (parte 1): limite de registros e validação do código



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 3 – Cadastro de ação (parte 2): demais campos, quantidade prevista e gravação



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.4 Pseudocódigos

Os pseudocódigos a seguir descrevem o programa principal e as quatro rotinas centrais da solução. Foram escritos apenas com os comandos estudados no semestre — leitura e escrita de dados, estruturas condicionais, laços de repetição, vetores e funções —, seguindo a mesma sequência representada nos fluxogramas e mantendo correspondência direta com os requisitos funcionais.

Pseudocódigo 1 – Programa principal e menu (RF07, RF08)

algoritmo PSE_EM_ACAO

constante MAX_ACOES = 100

registro AcaoPSE

codigo, escola, tema, data_prevista: caractere

```

    publico_alvo, responsavel: caractere
    qtd_prevista, qtd_efetiva, situacao: inteiro
fim registro

variaveis
    acoes: vetor[1..MAX_ACOES] de AcaoPSE
    total_acoes, opcao: inteiro

inicio
    total_acoes <- 0

    repita
        escreva "==== PSE EM ACAO ====="
        escreva "1 - Cadastrar acao"
        escreva "2 - Listar acoes"
        escreva "3 - Pesquisar acao"
        escreva "4 - Atualizar situacao"
        escreva "5 - Registrar participantes"
        escreva "6 - Gerar resumo"
        escreva "7 - Encerrar"
        leia opcao

        se opcao = 1 entao
            cadastrar_acao()
        senao se opcao = 2 entao
            listar_acoes()
        senao se opcao = 3 entao
            pesquisar_acao()
        senao se opcao = 4 entao
            atualizar_situacao()
        senao se opcao = 5 entao
            registrar_participantes()
        senao se opcao = 6 entao
            gerar_resumo()
        senao se opcao <> 7 entao
            escreva "Opcao invalida. Digite um numero de 1 a 7."
        fim se
    ate que opcao = 7

    escreva "Programa encerrado."
fim

```

Pseudocódigo 2 – Cadastrar ação (RF01, RF07)

```

procedimento cadastrar_acao()
variaveis
    i: inteiro
    codigo_ok, repetido: logico
inicio
    se total_acoes >= MAX_ACOES entao
        escreva "Limite de registros atingido."
        retorne
    fim se

    codigo_ok <- falso
    repita
        escreva "Codigo da acao:"
        leia codigo

```

```

    repetido <- falso
    para i de 1 ate total_acoes faca
        se acoes[i].codigo = codigo entao
            repetido <- verdadeiro
        fim se
    fim para

    se codigo = "" entao
        escreva "Campo obrigatorio. Digite um codigo."
    senao se repetido = verdadeiro entao
        escreva "Codigo ja cadastrado. Digite outro."
    senao
        codigo_ok <- verdadeiro
    fim se
    ate que codigo_ok = verdadeiro

    repita
        escreva "Escola:"
        leia escola
        se escola = "" entao
            escreva "Preencha todos os campos obrigatorios."
        fim se
    ate que escola <> ""

    // tema, data prevista, publico-alvo e responsavel sao
    // lidos e validados da mesma forma que a escola

    repita
        escreva "Quantidade prevista de participantes:"
        leia qtd_prevista
        se qtd_prevista <= 0 entao
            escreva "Quantidade invalida. Digite um valor maior que zero."
        fim se
    ate que qtd_prevista > 0

    total_acoes <- total_acoes + 1
    acoes[total_acoes].codigo <- codigo
    acoes[total_acoes].escola <- escola
    acoes[total_acoes].tema <- tema
    acoes[total_acoes].data_prevista <- data_prevista
    acoes[total_acoes].publico_alvo <- publico_alvo
    acoes[total_acoes].responsavel <- responsavel
    acoes[total_acoes].qtd_prevista <- qtd_prevista
    acoes[total_acoes].qtd_efetiva <- 0
    acoes[total_acoes].situacao <- 1

    escreva "Acao cadastrada com sucesso."
    fim procedimento

```

Pseudocódigo 3 – Pesquisar ação por código, escola ou tema (RF03)

```

procedimento pesquisar_acao()
variaveis
    criterio, i, encontrados: inteiro
    termo: caractere
inicio
    se total_acoes = 0 entao
        escreva "Nenhuma acao cadastrada."
    retorne

```

```

fim se

escreva "1 - Codigo    2 - Escola    3 - Tema"
leia criterio
se (criterio < 1) ou (criterio > 3) entao
    escreva "Opcao invalida."
    retorne
fim se

escreva "Digite o termo de busca:"
leia termo

encontrados <- 0
para i de 1 ate total_acoes faca
    se criterio = 1 entao
        se acoes[i].codigo = termo entao
            exibir_acao(i)
            encontrados <- encontrados + 1
        fim se
    fim se
    se criterio = 2 entao
        se acoes[i].escola = termo entao
            exibir_acao(i)
            encontrados <- encontrados + 1
        fim se
    fim se
    se criterio = 3 entao
        se acoes[i].tema = termo entao
            exibir_acao(i)
            encontrados <- encontrados + 1
        fim se
    fim se
fim para

se encontrados = 0 entao
    escreva "Nenhum registro encontrado."
senao
    escreva "Registros encontrados: ", encontrados
fim se
fim procedimento

```

Pseudocódigo 4 – Atualizar situação e registrar participantes (RF04, RF05)

```

procedimento atualizar_situacao()
variaveis
    codigo_busca: caractere
    i, indice, nova_situacao, qtd: inteiro
inicio
    escreva "Codigo da acao que sera atualizada:"
    leia codigo_busca

    indice <- 0
    para i de 1 ate total_acoes faca
        se acoes[i].codigo = codigo_busca entao
            indice <- i
        fim se
    fim para

    se indice = 0 entao

```

```

        escreva "Acao nao encontrada."
        retorne
    fim se

    escreva "1 - Planejada   2 - Realizada   3 - Cancelada"
    leia nova_situacao
    se (nova_situacao < 1) ou (nova_situacao > 3) entao
        escreva "Situacao invalida."
        retorne
    fim se

    acoes[indice].situacao <- nova_situacao

    se nova_situacao = 2 entao
        repita
            escreva "Quantidade efetiva de participantes:"
            leia qtd
            se qtd < 0 entao
                escreva "Quantidade invalida. Digite zero ou mais."
            fim se
            ate que qtd >= 0
            acoes[indice].qtd_efetiva <- qtd
        senao
            acoes[indice].qtd_efetiva <- 0
        fim se

    escreva "Situacao atualizada com sucesso."
fim procedimento

```

Pseudocódigo 5 – Gerar resumo geral (RF06)

```

procedimento gerar_resumo()
variaveis
    i, planejadas, realizadas, canceladas: inteiro
    total_previsto, total_efetivo: inteiro
    percentual: real
inicio
    se total_acoes = 0 entao
        escreva "Nenhuma acao cadastrada. Resumo indisponivel."
        retorne
    fim se

    planejadas <- 0
    realizadas <- 0
    canceladas <- 0
    total_previsto <- 0
    total_efetivo <- 0

    para i de 1 ate total_acoes faca
        se acoes[i].situacao = 1 entao
            planejadas <- planejadas + 1
        fim se
        se acoes[i].situacao = 2 entao
            realizadas <- realizadas + 1
            total_previsto <- total_previsto + acoes[i].qtd_prevista
            total_efetivo <- total_efetivo + acoes[i].qtd_efetiva
        fim se
        se acoes[i].situacao = 3 entao
            canceladas <- canceladas + 1

```

```

    fim se
  fim para

  se total_previsto > 0 entao
    percentual <- (total_efetivo / total_previsto) * 100
  senao
    percentual <- 0
  fim se

  escreva "Acoes planejadas: ", planejadas
  escreva "Acoes realizadas: ", realizadas
  escreva "Acoes canceladas: ", canceladas
  escreva "Participantes previstos: ", total_previsto
  escreva "Participantes efetivos: ", total_efetivo
  escreva "Percentual de participacao: ", percentual, "%"
fim procedimento

```

O cálculo do percentual considera apenas as ações com situação "Realizada", de modo que ações ainda planejadas ou canceladas não distorçam o indicador. A verificação de total_previsto maior que zero evita divisão por zero, situação que ocorreria caso nenhuma ação tivesse sido realizada.

7 ORGANIZAÇÃO DO REPOSITÓRIO NO GITHUB

O repositório da equipe foi estruturado para separar código, documentação e artefatos de modelagem, atendendo à exigência de README, identificação dos integrantes e pasta destinada à documentação. A estrutura prevista é a seguinte:

```

Pse-em-acao/
|-- README.md           (descricao, integrantes, como compilar e
executar)
|-- src/
|   |-- main.c          (menu principal e chamada das funcoes)
|-- docs/
|   |-- entrega1/
|   |   |-- AEP_Entrega1.pdf  (este documento)
|   |   |-- requisitos.md     (RF e RNF em formato consultavel)
|   |   |-- sprints.md        (planejamento e riscos)
|   |-- fluxogramas/
|   |   |-- fluxograma_geral.png
|   |   |-- fluxograma_cadastro_parte1.png
|   |   |-- fluxograma_cadastro_parte2.png
|-- .gitignore

```

O fluxo de trabalho combinado pela equipe prevê uma branch por funcionalidade (por exemplo, feature/cadastro-acao), commits pequenos com mensagens descritivas e integração na branch principal somente após revisão de outro integrante. Esse acordo responde diretamente ao risco de perda de código apontado na seção 5.8.

Endereço do repositório: <https://github.com/N1K0LA22/Pse-em-acao>

8 CONSIDERAÇÕES DESTA ETAPA

Esta primeira etapa concentrou-se em compreender o problema antes de programá-lo. O estudo do PSE mostrou que a dificuldade enfrentada pelas equipes intersetoriais não é a ausência de ações, mas a dispersão do registro dessas ações — problema com consequências práticas, já que o monitoramento e o próprio financiamento do ciclo dependem do que foi efetivamente registrado. A partir dessa leitura, a equipe delimitou uma solução deliberadamente pequena: um sistema de terminal, com dados em memória, capaz de cadastrar, consultar, atualizar e consolidar ações coletivas.

Os artefatos produzidos — requisitos, fluxogramas, pseudocódigos, estrutura de dados, cronograma e matriz de riscos — mantêm rastreabilidade entre si: cada item do escopo mínimo do enunciado corresponde a um requisito funcional, que corresponde a uma rotina descrita em pseudocódigo e a um caminho representado nos fluxogramas. Essa correspondência é o que permitirá implementar o sistema em linguagem C sem redefinir decisões de projeto, permanecendo em aberto, para avaliação futura, a eventual gravação em arquivo — tratada aqui como melhoria opcional — e o refinamento das mensagens exibidas ao usuário a partir dos testes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.055, de 25 de abril de 2017. Redefine as regras e os critérios para adesão ao Programa Saúde na Escola – PSE por estados, Distrito Federal e municípios e dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro para custeio de ações. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 abr. 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/pri1055_26_04_2017.html. Acesso em: 8 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)?** Brasília, DF, 2025a. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 8 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Quais são as ações do PSE?** Brasília, DF, 2025b. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 8 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 7.568, de 14 de julho de 2025. Define e habilita os municípios com adesão ao Programa Saúde na Escola – PSE ao recebimento de recursos financeiros referentes ao ciclo 2025/2026. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2025c. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2025/prt7568_15_07_2025.html. Acesso em: 8 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **Nota Técnica nº 7/2026-COAIA/CGESCO/DESF/SAPS/MS: indicadores e padrões de avaliação do Programa Saúde na Escola – ciclo 2025/2026.** Brasília, DF, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2026/nota-tecnica-no-7-2026-coaia-cgesco-desf-saps-ms.pdf>. Acesso em: 8 set. 2026.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **C: como programar**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. **Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersectorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016.